



## Taller — Máquina IAS / Von Neumann

### ICCD332 Arquitectura de Computadores

Leonardo Rodriguez, Henry Luisa, Evan Matango, Jonathan Pincay

2026-06-12

## 1. Objetivos

- Comprender el ciclo de captación, decodificación y ejecución de la máquina IAS (arquitectura Von Neumann).
- Identificar y aplicar el conjunto de instrucciones IAS para traducir código máquina a lenguaje ensamblador y a notación RTL.
- Simular mentalmente la ejecución de un programa en la máquina IAS para determinar el estado final de los registros.

## 2. Instrucciones

Complete las solicitudes del taller y suba el archivo `.org` y `.pdf` al aula virtual. Use las combinaciones de teclado para trabajar en Emacs.

## 3. Recursos

Para este taller consulte el libro **stallings2006esp** disponible en EPN-SHAREPOINT (Clic aquí) y use su WSL con Emacs para editar el archivo.

### 3.1. Observaciones y Recomendaciones

- Tenga en cuenta la ruta a las imágenes y a la bibliografía. Se le recomienda que realice una clonación o un fork del repositorio de la clase a fin de que no tenga problemas generando el documento.
- Para la generación correcta de archivos la configuración básica debe estar operativa y funcional (es decir, Emacs, L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X).

## 4. Taller: Máquina de Von Neumann

La máquina de Von Neumann realiza operaciones en un ciclo repetitivo de **captación**, **decodificación** y **ejecución**. Para esto, el computador IAS usa una memoria de 40 bits. Cuando la memoria se usa numéricamente, el dato representa un número en complemento a 2; donde el bit inicial corresponde al signo. Cuando la memoria se usa para el registro de instrucciones, se divide en dos partes de 20 bits cada una. Los 8 primeros bits de cada parte corresponden al *opcode* y los restantes 12 bits de cada parte a la *dirección (operando)* desde la que se debe leer o a la que se debe escribir.

## 4.1. Conjunto de Instrucciones IAS

Complete la Tabla 1 de instrucciones del computador IAS [stallings2006esp] usando la notación RTL<sup>1</sup>. Se suministra la Tabla en código L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X para tal efecto.

Para editar la Tabla 1 ubíquese en el bloque `#+begin_export latex` y ejecute el comando `C-c'`. Esto dividirá el buffer en dos ventanas. El cursor salta a la nueva ventana y le permite editar la tabla. Dentro de la nueva tabla el modo predominante cambiará automáticamente a L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, lo que le permite hacer cambios con la asistencia del IDE. Para salir y aceptar los cambios ejecute de nuevo `C-c'`.

- M equivale a *Alt*
- x es la tecla *x*
- RET es presionar *Enter*

Una vez activado el modo L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X el siguiente código recibe colores sobre las palabras clave.

Cuadro 1: Instrucciones Máquina IAS

| Opcode   | Opcode Hex | Simbolo          | RTL                                                                      |
|----------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 00001010 | 0x0A       | LOAD MQ          | $[AC] \leftarrow [MQ]$                                                   |
| 00001001 | 0x09       | LOAD MQ, M(X)    | $[MQ] \leftarrow [X]$                                                    |
| 00100001 | 0x21       | STOR M(X)        | $[X] \leftarrow [AC]$                                                    |
| 00000001 | 0x01       | LOAD M(X)        | $[AC] \leftarrow [X]$                                                    |
| 00000010 | 0x02       | LOAD -M(X)       | $[AC] \leftarrow -[X]$                                                   |
| 00000011 | 0x03       | LOAD  M(X)       | $[AC] \leftarrow  [X] $                                                  |
| 00000100 | 0x04       | LOAD - M(X)      | $[AC] \leftarrow - [X] $                                                 |
| 00001111 | 0x0F       | JUMP +M(X,0:19)  | $if([AC] \geq 0) \rightarrow [PC] \leftarrow X_{izq}$                    |
| 00010000 | 0x10       | JUMP +M(X,20:39) | $if([AC] \geq 0) \rightarrow [PC] \leftarrow X_{der}$                    |
| 00000101 | 0x05       | ADD M(X)         | $[AC] \leftarrow [AC] + [X]$                                             |
| 00000111 | 0x07       | ADD  M(X)        | $[AC] \leftarrow [AC] +  [X] $                                           |
| 00000110 | 0x06       | SUB M(X)         | $[AC] \leftarrow [AC] - [X]$                                             |
| 00001000 | 0x08       | SUB  M(X)        | $[AC] \leftarrow [AC] -  [X] $                                           |
| 00001011 | 0x0B       | MUL M(X)         | $[AC, MQ] \leftarrow [X] \times [MQ]$                                    |
| 00001100 | 0x0C       | DIV M(X)         | $[MQ] \leftarrow [AC] \div [X], [AC] \leftarrow [AC] \text{ (mód } [X])$ |
| 00010100 | 0x14       | LSH              | $[AC] \leftarrow [AC] \times 2$                                          |
| 00010101 | 0x15       | RSH              | $[AC] \leftarrow [AC] \div 2$                                            |
| 00010010 | 0x12       | STOR M(X,8:19)   | $[X(8 : 19)] \leftarrow [AC(28 : 39)]$                                   |
| 00010011 | 0x13       | STOR M(X,28:39)  | $[X(28 : 39)] \leftarrow [AC(28 : 39)]$                                  |

<sup>1</sup>Register Transfer Language o Lenguaje de Transferencia de Registros.

## 4.2. Ejercicio

En la máquina IAS, las instrucciones se dividen en dos segmentos: i) izquierdo, desde el bit 0 a 19, y ii) derecho, desde el bit 20 al 39. Primero se ejecuta el lado izquierdo y luego el derecho. El contador de programa inicia en la posición  $[PC] \leftarrow 300$ . El conjunto de instrucciones del computador o ISA<sup>2</sup> está definido en la Tabla 1. A fin de terminar el programa, se agrega la instrucción 0x99 que lleva al computador al estado de HALT. Conteste las siguientes preguntas considerando la Tabla 2 como el mapa de memoria de la máquina y obtenga el programa en lenguaje ensamblador y en RTL.

| Cuadro 2: Mapa de Memoria |            |       |            |       |
|---------------------------|------------|-------|------------|-------|
| Dirección                 | $Opcode_1$ | $X_1$ | $Opcode_2$ | $X_2$ |
| 0x300                     | 01         | 940   | 06         | 941   |
| 0x301                     | 21         | 940   | 14         | 000   |
| 0x302                     | 21         | 941   | 02         | 940   |
| 0x303                     | 21         | 940   | 99         | 000   |
| ...                       | ...        | ...   | ...        | ...   |
| 0x940                     | 00         | 000   | 00         | 005   |
| 0x941                     | 00         | 000   | 00         | 002   |

### 4.2.1. Código RTL

Escriba en notación de transferencia de registros el programa que ejecuta el computador IAS.

A continuación se detalla el ciclo completo de captación (Fetch), decodificación y ejecución de la CPU paso a paso:

[Dirección 0x300 - Instrucción Izquierda]

1.  $[PC] \leftarrow 0x300$
2.  $[IR] \leftarrow [[PC]]$
3.  $[IR] \leftarrow [0x300]$
4.  $[IR] \leftarrow 01\ 940$  ; Decodifica Opcode 01 (LOAD) y dirección 940
5.  $[AC] \leftarrow [940]$
6.  $[AC] \leftarrow 5$

[Dirección 0x300 - Instrucción Derecha]

7.  $[IR] \leftarrow 06\ 941$  ; Decodifica Opcode 06 (SUB) y dirección 941
8.  $[AC] \leftarrow [AC] - [941]$
9.  $[AC] \leftarrow 5 - 2$
10.  $[AC] \leftarrow 3$

-----

[Dirección 0x301 - Instrucción Izquierda]

11.  $[PC] \leftarrow 0x301$
12.  $[IR] \leftarrow [[PC]]$
13.  $[IR] \leftarrow [0x301]$
14.  $[IR] \leftarrow 21\ 940$  ; Decodifica Opcode 21 (STOR) y dirección 940
15.  $[940] \leftarrow [AC]$
16.  $[940] \leftarrow 3$  ; Se sobrescribe la localidad 940 con el valor 3

[Dirección 0x301 - Instrucción Derecha]

<sup>2</sup>Instruction Set Architecture: conjunto de instrucciones que la máquina IAS puede interpretar y ejecutar.

```

17. [IR] <- 14 000      ; Decodifica Opcode 14 (LSH)
18. [AC] <- [AC] x 2
19. [AC] <- 3 x 2
20. [AC] <- 6

```

-----

[Dirección 0x302 - Instrucción Izquierda]

```

21. [PC] <- 0x302
22. [IR] <- [[PC]]
23. [IR] <- [0x302]
24. [IR] <- 21 941      ; Decodifica Opcode 21 (STOR) y dirección 941
25. [941] <- [AC]
26. [941] <- 6          ; Se sobrescribe la localidad 941 con el valor 6

```

[Dirección 0x302 - Instrucción Derecha]

```

27. [IR] <- 02 940      ; Decodifica Opcode 02 (LOAD -M(X)) y dirección 940
28. [AC] <- -[940]
29. [AC] <- -3          ; Carga el valor actual de 940 con signo invertido

```

-----

[Dirección 0x303 - Instrucción Izquierda]

```

30. [PC] <- 0x303
31. [IR] <- [[PC]]
32. [IR] <- [0x303]
33. [IR] <- 21 940      ; Decodifica Opcode 21 (STOR) y dirección 940
34. [940] <- [AC]
35. [940] <- -3         ; Se guarda el valor final -3 en la localidad 940

```

[Dirección 0x303 - Instrucción Derecha]

```

36. [IR] <- 99 000      ; Decodifica Opcode 99 (HALT)
37. [IR] <- HALT        ; La máquina detiene su ejecución de forma definitiva

```

#### 4.2.2. Preguntas

1. ¿Qué resultado se tiene al final en el registro del acumulador?

Respuesta:  $[AC] \leftarrow -3$

2. ¿Se sobrescribe algún registro como resultado de la ejecución? Si es verdadero, indique qué registro y con qué valor. Respuesta:

- $[940] \leftarrow -3$
- $[941] \leftarrow 6$
- $[AC] \leftarrow -3$

3. ¿Cuál es el valor del bit de Carry? ¿Qué operación modifica el bit? Respuesta:

- $Carry = 0$
- Dos operaciones modifican este bit, primero la suma la cual hace que el carry tome el valor de 1, luego el LSH con el desplazamiento hace que el carry tome el valor de 0.

### 4.2.3. Código RTL

Escriba en notación de transferencia de registros el programa que ejecuta el computador IAS.

- La notación de transferencia de registros (RTL) simplificada para la secuencia completa del programa se detalla a continuación, mostrando el flujo síncrono de los datos en cada ciclo de ejecución:

1. Dirección 0x300 (Izquierda):  $[AC] \leftarrow [M(0x940)]$
2. Dirección 0x300 (Derecha):  $[AC] \leftarrow [AC] - [M(0x941)]$
3. Dirección 0x301 (Izquierda):  $[M(0x940)] \leftarrow [AC]$
4. Dirección 0x301 (Derecha):  $[AC] \leftarrow [AC] * 2$
5. Dirección 0x302 (Izquierda):  $[M(0x941)] \leftarrow [AC]$
6. Dirección 0x302 (Derecha):  $[AC] \leftarrow -[M(0x940)]$
7. Dirección 0x303 (Izquierda):  $[M(0x940)] \leftarrow [AC]$
8. Dirección 0x303 (Derecha): HALT

### 4.2.4. Código Assembler

Escriba el código Assembler del programa que ejecuta el computador IAS.

Código Ensamblador (Assembly) A continuación se detalla el programa escrito en lenguaje ensamblador IAS, estructurado por posiciones de memoria y mapeando los segmentos izquierdo y derecho de la palabra de instrucción:

| ; Dirección | Instrucción Izquierda | Instrucción Derecha |
|-------------|-----------------------|---------------------|
| 0x300:      | LOAD M(940)           | SUB M(941)          |
| 0x301:      | STOR M(940)           | LSH                 |
| 0x302:      | STOR M(941)           | LOAD -M(940)        |
| 0x303:      | STOR M(940)           | HALT                |

LOAD M(940)

## 5. Equipo de Trabajo

Complete la información de los integrantes del grupo.

| Nombre             | Email                           | Rol               |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| Leonardo Rodriguez | leonardo.rodriguez01@epn.edu.ec | Lider de equipo   |
| Henry Luisa        | henry.luisa@epn.edu.ec          | Miembro de equipo |
| Jonathan Pincay    | jonathan.pincay01@epn.edu.ec    | Miembro de equipo |
| Evan Matango       | evan.matango@epn.edu.ec         | Miembro de equipo |

## 6. Verificación de Entregables [100 %]

Ejecute `C-c C-c` sobre los ítems de tarea según se hayan cumplido o no. Si un ítem no pudo realizarse, anote en la sección de problemas las razones.

- ☒ Tabla de instrucciones IAS completada.
- ☒ Preguntas del ejercicio respondidas.
- ☒ Código RTL completo.
- ☒ Código Assembler completo.
- ☒ Revisión de ortografía con `ispell-buffer`.
- ☒ Exportación a PDF con `M-x org-latex-export-to-pdf`.
- ☒ Subir al aula virtual archivo `.org` y `.pdf`.